

0) Contexto y alcance

1. ¿Qué ambientes existen (prod/stage/dev) y **cuáles RDS entran** en la migración?
 2. ¿Región actual y región destino? ¿Habrá **cutover** en una sola fecha o por fases?
 3. ¿Requisito de **downtime** máximo? (RTO) y pérdida de datos tolerable (RPO)
-

1) Inventario por motor (lo esencial)

1) RDS (MariaDB) — `econnectds1` (us-east-1)

- **Tipo:** RDS Single-AZ (NO Multi-AZ)
- **Engine + versión:** MariaDB 10.11.13
- **DB instance (nombre):** `econnectds1`
- **ARN:** *(no lo tengo en tu output; se ve en RDS → Databases → `econnectds1` → Configuration → ARN)*
- **Endpoint actual:** `econnectds1.ck6nep3j6xwz.us-east-1.rds.amazonaws.com`
 - **Writer/Reader endpoints:** *No aplica (eso es Aurora); aquí es un endpoint único*
- **Puerto:** 3306
- **Tamaño/Clase:** `db.r5.xlarge` (1 instancia)
- **Storage:**
 - **Tipo:** `gp2`
 - **Tamaño:** 1500 GB
 - **IOPS/Throughput:** *(gp2 es “baseline + burst”; no está fijo como gp3/io1, no lo listaste)*
- **Read Replicas:** No
- **Multi-AZ:** No
- **Backups (extra útil):** automated backups **habilitados**, retención **1 día**

2) MongoDB self-hosted en EC2 — cluster/replica (us-east-1)

- **Tipo: EC2 self-hosted** (No RDS/Aurora)
- **Engine + versión exacta: MongoDB** (*versión exacta no detectada; se confirma con SSM Run Command o revisando el servicio `mongod --version`*)
- **Nodos / “nombre” (instancias):**
 - **Writer/Primary:** `Mongo-Primary` (`i-0fba1627118e40ac9`)
 - **Replica/Reporting:** `Mongo-Reports` (`i-096c5970aa84088af`)
- **Endpoints actuales (writer/reader):**
 - Normalmente aquí es un **connection string** (ej. `mongodb://...`) o **IP privada/DNS interno**.
 - **IP/DNS exactos:** (*no incluidos en tu output; se ven en EC2 “Private IPv4 address” o en el connection string de la app*)
- **Puerto:** reportado **27017–27030**
- **Tamaño/Clase (EC2):**
 - `Mongo-Primary:` **r5a.4xlarge**
 - `Mongo-Reports:` **r5a.2xlarge**
- **Storage (EBS):**
 - **Tipo / tamaño / IOPS:** (*no lo tenemos por nodo aquí; hay que mapear EBS volumes por Instance ID y listar `gp3/io1` + size*)
- **Read replicas: Sí** (replica node usado para reporting/lectura)
 - **Cantidad:** al menos **1** (Mongo-Reports)
- **Multi-AZ: No aplica como RDS**, pero **sí hay alta disponibilidad a nivel Mongo replica set** (*nodos en us-east-1b según tus instancias*)

3) SQL Server self-hosted en EC2 (us-east-1)

- **Tipo:** EC2 self-hosted
- **Engine + versión exacta:** SQL Server *(versión exacta no detectada; se confirma con SSM/PowerShell: `SELECT @@VERSION`)*
- **Instancia:** Windows (i-0ef1204ed1c03a849)
- **Endpoint:** IP privada/DNS interno *(no incluido; se ve en EC2)*
- **Puertos:** reportado 1433–1438
- **Tamaño/Clase:** r5a.2xlarge
- **Storage (EBS):**
 - **Tipo / tamaño / IOPS:** *(no listado aquí; se documenta por “Volumes attached” a esa instancia)*
- **Read replicas:** No detectado
- **Multi-AZ:** No detectado *(en EC2 sería un esquema propio: AlwaysOn/cluster/failover; no se ve)*

4) MongoDB self-hosted en EC2 — mongo8 (us-east-2) (stopped)

- **Tipo:** EC2 self-hosted
 - **Engine + versión:** MongoDB *(versión no detectada)*
 - **Instancia:** mongo8 (i-0dfef81c198e9fdcb) — stopped
 - **Endpoint:** IP privada/DNS interno (no capturado)
 - **Puerto:** 27017
 - **HA / replicas:** No *(instancia única)*
 - **Backups:** no detectado
-

2) Red y acceso (lo que más rompe en migración)

11. ¿En qué **VPC** está RDS? (VPC ID/nombre)

- **RDS:** `econnectds1` (MariaDB)
VPC ID: `vpc-0cda6f6b`
- **Nombre (tag Name):** *No tiene tag Name configurado*
- **CIDR:** `172.30.0.0/16`
DB Subnet Group
- **DB Subnet Group:** `default-vpc-0cda6f6b`
- **Subnets / AZs:**
 - `subnet-eaa0f1c0` — **us-east-1a** — `172.30.0.0/24`
 - `subnet-4b87863d` — **us-east-1b** — `172.30.1.0/24`
 - `subnet-eebeecb6` — **us-east-1c** — `172.30.2.0/24` (Name: **subnet-windows-server**)
 - `subnet-b1ae9e8c` — **us-east-1e** — `172.30.4.0/24`

Nota: la instancia RDS está corriendo actualmente en **us-east-1b**.

12. ¿Qué **subnet group** usa? (subnets privadas/públicas)

RDS: `econnectds1`

DB Subnet Group: `default-vpc-0cda6f6b`

Subnets incluidas (todas públicas)

Todas usan una route table con `0.0.0.0/0` → Internet Gateway (`igw-e80a5c8c`):

- `subnet-b1ae9e8c` — **us-east-1e** — `172.30.4.0/24` — **Pública**
- `subnet-eaa0f1c0` — **us-east-1a** — `172.30.0.0/24` — **Pública**
- `subnet-4b87863d` — **us-east-1b** — `172.30.1.0/24` — **Pública**
- `subnet-eebeecb6` — **us-east-1c** — `172.30.2.0/24` — **Pública**

Route table: `rtb-a66d50c1`

IGW: `igw-e80a5c8c`

✓ El **DB Subnet Group** es **PÚBLICO** (las 4 subnets son públicas).

Nota importante para el doc: que las subnets sean públicas **no implica** automáticamente que el RDS sea accesible desde Internet; eso depende de **Public accessibility** del RDS y de sus **Security Groups**. Pero sí es un **antipatrón común** en producción: lo ideal suele ser **DB subnet groups privados**.

13. ¿RDS es **publicly accessible**? (sí/no) y por qu

Sí. `econnectds1` está configurada como **Publicly accessible = true**.

- **Flag de RDS:** `PubliclyAccessible: true`
- **DB Subnet Group:** es **público** (subnets con `0.0.0.0/0` hacia **Internet Gateway**)
- **Endpoint:** usa un **endpoint DNS público**:
`econnectds1.ck6nep3j6xwz.us-east-1.rds.amazonaws.com`
- **Intención operacional:** la configuración está alineada a permitir conectividad desde fuera, pero **controlada** (no abierta).

Aunque sea “publicly accessible”, el acceso efectivo depende de:

- **Security Group `sg-fc671187` (puerto 3306):** permite inbound solo desde **IPs específicas** (allowlist), además de rangos internos `172.30.x.x` y fuentes como QuickSight `52.23.63.224/27`, y referencias a otro SG (ej. `sg-9b3678e4` “windows servers grupo”).
- **Network ACLs:** filtran tráfico a nivel subnet como capa adicional.

La instancia **sí es pública** a nivel de configuración, pero el acceso está **restringido por allowlists** en SG/NACL.

14. ¿Qué **Security Groups** tiene y qué reglas permiten acceso? (órigenes/puertos)

Security Group asociado a RDS `econnectds1`

- **SG ID:** `sg-fc671187`
- **Nombre:** `default` (default VPC security group)

Reglas inbound relevantes (acceso a la DB)

MariaDB TCP/3306 — acceso permitido desde:

1) IPs específicas (allowlist /32)

- `172.30.1.187/32` → 3306 (EC2 Mongo Esclavo – interno)
- `18.208.191.215/32` → 3306 (SERVER MONGO – externo)
- `201.163.95.186/32` → 3306 (ECONNECT-LOURDES)
- `187.232.23.81/32` → 3306 (ECONNECT-HUMBERTO)

- 172.30.1.125/32 → 3306 (SERVER SA31 – interno)
- 172.30.1.123/32 → 3306 (NEW SA31 – interno)
- 172.30.1.221/32 → 3306 (server c6 – interno)
- 3.225.226.65/32 → 3306 (SERVER SITIOS – AWS)
- 187.190.185.131/32 → 3306 (NYX RDS – dev)
- 187.133.124.245/32 → 3306 (pilos rio)
- 177.227.67.199/32 → 3306 (POWER-DEVEL ENRIQUE)
- 177.227.70.85/32 → 3306 (POWER-DEVEL PILOS)
- 177.242.159.98/32 → 3306 (POWER-DEVEL GUSTAVO)

2) Rango AWS (servicio)

- 52.23.63.224/27 → 3306 (QuickSight N. Virginia)

3) Security Group como origen

- sg-9b3678e4 → 3306 (windows servers grupo)

4) Tráfico interno del mismo SG

- sg-fc671187 → **All traffic** (comunicación interna entre recursos con el mismo SG)

Reglas outbound

- 0.0.0.0/0 y ::/0 → **All traffic** (salida permisiva)

Evaluación rápida

-  **No hay** inbound abierto a Internet (0.0.0.0/0 o ::/0) para 3306.
-  **Muchos allowlists /32** (bueno para control, pero conviene limpiar IPs que ya no se usan).
-  Outbound totalmente abierto (común, pero no ideal si buscan hardening).

15. ¿Quién se conecta hoy?

EC2 (qué SG): *No identificable hoy*, solo “posibles” por SG allowlist (incluye `sg-9b3678e4` y CIDRs 172.30.1.x).

Lambda: *No identificable hoy* (sin PI/logs).

ECS/EKS: *No identificable hoy* (y además no se reportaron recursos ECS/EKS antes).

VPN/on-prem: *No identificable hoy*; solo se ven IPs públicas allowlisted, pero no se puede afirmar si son VPN o redes corporativas sin PI/logs.

16. ¿Hay **peering/TGW/VPN** que afecte la conectividad con RDS?

No. No existe conectividad privada que afecte el acceso a `econnectds1` en **us-east-1** (ni en us-east-2):

- **VPC Peering:** ✗ No
- **Transit Gateway (TGW):** ✗ No
- **Site-to-Site VPN:** ✗ No
- **Client VPN:** ✗ No
- **Direct Connect:** ✗ No

Evidencia adicional (route tables del DB subnet group)

El **DB subnet group** `default-vpc-0cda6f6b` usa la **route table** `rtb-a66d50c1` en todas sus subnets, con rutas:

- `172.30.0.0/16` → `local`
- `10.0.0.0/8` → `local` (rango adicional interno)
- `0.0.0.0/0` → `igw-e80a5c8c` (salida a Internet)
- `p1-63a5400a` → `vpce-0c4f93159068b2702` (VPC endpoint para servicios AWS)

No hay rutas a on-prem ni a otras VPCs via peering/TGW/VPN.

La conectividad hacia RDS `econnectds1` depende únicamente de:

1. **recursos dentro de la misma VPC** (`vpc-0cda6f6b`) y
2. **acceso público controlado** (porque RDS es publicly accessible), regulado por **Security Groups** y **NACLs**.

17. ¿Hay **allowlist** externa o firewalls on-prem que dependan de IPs?

Sí, hay allowlists externas/on-prem que podrían depender de IPs, porque se detectaron **Elastic IPs** asociados a recursos públicos (LB/EC2) y **ALBs internet-facing**. Si algún tercero/firewall allowlistea el “origen” o “destino” por IP, **estas IPs son candidatas directas** a estar en esas reglas.

Evidencia encontrada (lo que devolvió Amazon Q)

1) Elastic IP Associations (IPs estáticas)

- **100.50.134.36** → *Service type: alb* → *Region: us-east-1* → *Private IP: 172.30.1.48*
- **3.226.26.162** → *Service type: EC2* → *Region: us-east-1* → *Private IP: 172.30.0.90*
- **3.13.132.253** → *Service type: EC2* → *Region: us-east-2* → *Private IP: 172.0.200.170*

Nota importante: **ALB normalmente no usa Elastic IP**. Si Q lo marcó como “alb”, vale la pena confirmar en consola si en realidad es **NLB** u otro componente. Pero, en cualquier caso, **la IP existe y es estática**, que es lo que importa para allowlists.

2) Load Balancers públicos (internet-facing)

- **econnect** → `econnect-192661303.us-east-1.elb.amazonaws.com`
- **admin** → `admin-42079760.us-east-1.elb.amazonaws.com`
- **soluciona31** → `soluciona31-1948772187.us-east-1.elb.amazonaws.com`

Estos no se “allowlistean” por IP normalmente (porque cambian); se allowlistean por **DNS** o por rangos de AWS si alguien insiste en IPs.

3) EC2 con Public IP (expuestos directamente)

- **win_robots (i-05ac207409e68b7b2)** → **3.93.17.180** (us-east-1)

Qué significa para “firewalls on-prem / terceros”

- Si hay integraciones donde **tu sistema sale hacia un tercero** y el tercero te pide “IP de salida”, normalmente eso depende de:
 - **NAT Gateway EIP** (salida fija), o
 - **EC2 con EIP** actuando como proxy/salida.
- Si hay accesos **desde oficinas/on-prem hacia AWS**, normalmente depende de:
 - **EIP/EC2 pública** o endpoints públicos (ALB/CloudFront), y los SGs hacen allowlist de IPs externas.

3) Seguridad y cifrado

18. ¿Encryption at rest está habilitado? (sí/no)

En general: NO (parcial).

Hay cifrado en **S3** (sí), pero **RDS y Snapshots no están cifrados**, y **EBS está mixto**.

Por servicio

- **RDS (econnectds1): NO**
 - `StorageEncrypted: false` → storage y backups automatizados **no cifrados**.
 - *Nota:* Performance Insights sí tiene KMS, pero **no cifra el storage de la DB**.
- **EBS (volúmenes EC2): MIXTO**
 - 7/18 volúmenes cifrados (`Encrypted: true`) y 11/18 sin cifrar.
 - **EBS encryption by default: habilitado en us-east-1, deshabilitado en us-east-2.**
- **Snapshots / AMIs: NO**
 - Snapshots: `Encrypted: false` (todos).
 - AMIs heredan esto si están basadas en snapshots no cifrados.
- **S3: SÍ**
 - La mayoría con **SSE-S3 (AES-256)** y algunos buckets con **SSE-KMS**.

Encryption at rest NO está habilitado de forma consistente en la plataforma (hay gaps críticos en **RDS + Snapshots + parte de EBS**), aunque **S3 sí está cifrado**.

19. ¿Qué **KMS key** usa (AWS managed o customer managed)? (Key ID/alias)

RDS (econnectds1)

- **Encryption at rest (storage): NO** → **no usa KMS** para el storage de la DB (porque `StorageEncrypted: false`).
- **Performance Insights: SÍ usa KMS (customer-managed)**
 - **Key ARN/Key ID:**
`arn:aws:kms:us-east-1:305968097757:key/ffef844d-0b26-4068-b059-a94fb737382c`
 - **Tipo:** Customer managed (CMK)

- **Alias:** *no visible en tu output* (si quieres el alias, hay que abrir la key en KMS y ver “Aliases”)

EBS Volumes (us-east-1)

- **Mixto**
 - **Algunos volúmenes cifrados con KMS customer-managed**
 - **Key ARN/Key ID:**
`arn:aws:kms:us-east-1:305968097757:key/7ec46fb4-907e-419b-b7b5-b747ec799b2d`
 - **Tipo:** Customer managed (CMK)
 - **Otros cifrados con AWS managed** (cuando dice “AWS Managed”)
 - **Tipo:** AWS managed key
 - **Key ID/alias específico:** *no indicado en tu output* (se ve en detalles del volumen o en KMS)

Snapshots / AMIs

- **NO cifrados**
 - **KMS:** N/A

S3 Buckets

- **Mayoría: AWS managed (SSE-S3)**
 - **Tipo:** AWS managed (SSE-S3 / AES-256) (*esto no usa una CMK de KMS; es S3-managed encryption*)
- **Algunos: SSE-KMS con customer-managed keys**
 - Bucket `ecnc-prod-s3-batch-reports`:
 - **Key ARN/Key ID:**
`arn:aws:kms:us-east-1:305968097757:key/643a88c7-de25-4e3a-97b2-542602f83512`
 - **Tipo:** Customer managed (CMK)
 - Bucket `ecnc-prod-s3-mx1-manifest` (mx-central-1):
 - **Key ARN/Key ID:**
`arn:aws:kms:mx-central-1:305968097757:key/7a25e043-7bfe-4`

332-817a-433778a98e8b

- **Tipo:** Customer managed (CMK)

20. ¿Usan **SSL/TLS** para conexiones? ¿Se exige? (parameter group / app config)

RDS MariaDB (econnectds1) — ¿Usan SSL/TLS? ¿Se exige?

- **DBParameterGroup:**
`default.mariadb10.11-db-hzc3wecwihqqdxsw4dzafx4pu-upgrade`
- **Cert CA:** `rds-ca-rsa2048-g1` (válida hasta **2026-09-08**)
- **Enforcement: NO.** En el parameter group **no están** parámetros típicos de enforcement (`require_secure_transport`, `rds.force_ssl`), así que **el servidor NO obliga TLS**.
- **Implicación:** La app **puede** conectarse sin cifrado si el cliente no fuerza SSL (p.ej. `--ssl-mode=DISABLED` o equivalente). Si el cliente fuerza, sí puede ir cifrado, pero **es opcional**.

Cómo “exigir TLS” sin cambiar parameter group (mitigación rápida):

- Forzar desde la app/driver: `ssl-mode=REQUIRED` (MySQL/MariaDB) o equivalente.
- En MariaDB puedes forzar por usuario (si aplica en tu versión/config): requerir SSL en usuarios críticos.

SQL Server en EC2 (i-0ef1204ed1c03a849) — ¿Usan TLS? ¿Se exige?

- **No determinable desde consola** (correcto).
- **Hallazgo crítico inmediato:** SG `sg-0a16c7442b9347b0a` (`windows-server`) expone **1433–1436, 1438 + 3389** a **0.0.0.0/0**. Esto es riesgo alto aunque TLS estuviera habilitado.

Qué validar dentro del host (para cerrar el “sí/no”):

- SQL Server Configuration Manager → **Force Encryption**
- Cert instalado/asignado a SQL Server
- Registry `...SuperSocketNetLib` (ForceEncryption / Certificate)

MongoDB en EC2 — ¿Usan TLS? ¿Se exige?

- **No determinable desde consola** (bien).

- **Hallazgo crítico:** un SG (`sg-0da2792d9f8fad419`) permite **27017/28017 desde 0.0.0.0/0** → exposición a Internet.
- Para afirmar “TLS requerido” se necesita ver `mongod.conf`:
 - `net.tls.mode: requireTLS` (o `net.ssl.mode` en versiones viejas)
 - Certs configurados y servicio corriendo con TLS

Redacción lista para tu documento (copiar/pegar)

TLS/SSL enforcement

- **RDS MariaDB (econnectds1):** TLS disponible (CA `rds-ca-rsa2048-g1`), **no obligatorio**; parameter group `default.mariadb10.11-...` no contiene parámetros de enforcement.
- **SQL Server (EC2):** TLS **no verificable desde consola**; requiere revisión en el host (Force Encryption/cert). Puertos SQL y RDP expuestos a Internet (0.0.0.0/0).
- **MongoDB (EC2):** TLS **no verificable desde consola**; requiere revisión en `mongod.conf`. Detectado SG con puertos Mongo expuestos a Internet (0.0.0.0/0).

Si quieres, dime si esta sección la estás escribiendo como **hallazgos de auditoría** o como **plan de remediación**, y te la dejo en el tono correcto (con bullets de “riesgo / impacto / recomendación”).

21. ¿Cómo manejan **credenciales**?

No se identificaron Secrets en Secrets Manager ni parámetros de credenciales en SSM Parameter Store. Las instancias usan SSM/IAM roles, pero no se detectó User Data/Launch Templates con credenciales. Se requiere verificación dentro de host (config files/variables de entorno/servicios) para confirmar si las credenciales están localmente.

22. ¿Usan **IAM DB Authentication**? (especialmente Postgres/MySQL)

IAM DB Auth: NO

Evidencia (RDS econnectds1)

- `IAMDatabaseAuthenticationEnabled: false` (en `DescribeDBInstances`)
- Engine: `mariadb`
- Endpoint: `econnectds1.ck6nep3j6xwz.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306`
- DBParameterGroup: `default.mariadb10.11-db-hzc3wecwihqqdxsw4dzafx4pu-upgrade`

- **No existen roles/políticas** con permiso **rds-db:connect** (solo service-linked roles de RDS, no para auth de DB)

¿Entonces cómo autentican hoy?

- **Usuario/Password tradicional** (no tokens IAM)
Contexto SSL/TLS (solo como referencia)
- Cert SSL disponible: **rds-ca-rsa2048-g1** (vence 2026-09-08)
- **No se exige TLS:**
 - **require_secure_transport:** no configurado
 - **rds.force_ssl:** no configurado

4) Configuración de base de datos (parámetros que importan)

24. ¿Qué DB Parameter Group y Option Group usa? (nombres)

Para RDS **ecconnectds1 (us-east-1)**:

- **DB Parameter Group:**
default.mariadb10.11-db-hzc3wecwihqqdxsw4dzafx4pu-upgrade
- **Option Group:**
default:mariadb-10-11-db-hzc3wecwihqqdxsw4dzafx4pu-upgrade

25. ¿Qué cambios custom tienen? (ej. **max_connections**, **log_statement**, **time_zone**, **binlog_format**)

binlog_cache_size = 32768 (dynamic) — **pending-reboot** — Requires reboot: **Yes**
binlog_format = **MIXED** (dynamic) — **pending-reboot** — Requires reboot: **Yes**
default_password_lifetime = 0 (dynamic) — **pending-reboot** — Requires reboot: **Yes**
innodb_buffer_pool_size = {DBInstanceClassMemory*3/4} (dynamic) —
pending-reboot — Requires reboot: **Yes**
innodb_file_per_table = 1 (dynamic) — **pending-reboot** — Requires reboot: **Yes**
innodb_flush_method = **O_DIRECT** (static) — **pending-reboot** — Requires reboot: **Yes**

- **Custom changes:** **SÍ (6)**
- **Estado:** todos están en **ApplyMethod = pending-reboot**, o sea **no se aplican hasta que reinicien** la instancia (o hasta que se aplique el reboot correspondiente).

26. ¿Time zone** de DB y del sistema? (muy relevante en migraciones)

Time zone de DB y del sistema (relevante para migraciones)

1) RDS MariaDB `ecconnectds1` (us-east-1)

- **DB Parameter Group:**
`default.mariadb10.11-db-hzc3wecwihqqdxsw4dzafx4pu-upgrade`
- **Parámetro `time_zone`:** `engine-default` (no modificado)
- **Conclusión:** el **valor efectivo** de `timezone` **no se puede confirmar** solo con el `parameter group`; se debe validar dentro de MariaDB con SQL.

Validación directa en MariaDB (output para evidencia)

```
SHOW VARIABLES LIKE 'time_zone';  
SHOW VARIABLES LIKE 'system_time_zone';
```

```
SELECT @@global.time_zone AS global_tz, @@session.time_zone AS session_tz;
```

```
SELECT NOW() AS local_time, UTC_TIMESTAMP() AS utc_time;
```

```
SELECT TIMEDIFF(NOW(), UTC_TIMESTAMP()) AS timezone_offset;
```

2) Time zone en EC2 (sistema operativo) — sin CLI “local”

Windows (instancias `Windows`, `win_robots`)

- **Cómo validar (UI):** RDP → Settings → *Time & Language* → *Date & time* → *Time zone*
- **Cómo validar (SSM Session Manager / PowerShell):**

```
Get-TimeZone
```

```
tzutil /g
```

Linux (instancias `sa31 c6`, `Mongo-Primary`, `Mongo-Reports`)

- **Cómo validar (SSM Session Manager):**

```
timedatectl
```

```
cat /etc/timezone
```

```
ls -la /etc/localtime
```

```
date
```

Recurso	Tipo	Configuración conocida	Valor efectivo	Cómo validarlo	Impacto migración
econnectds1	RDS MariaDB	<code>time_zone = engine-default</code>	Pendiente	SQL (arriba)	Crítico (timestamps, jobs, reporting)
Windows	EC2 Windows	OS-defined	Pendiente	RDP / SSM <code>Get-TimeZone</code>	Alto
win_robots	EC2 Windows	OS-defined	Pendiente	RDP / SSM <code>tzutil /g</code>	Alto
sa31 c6	EC2 Linux	OS-defined	Pendiente	SSM <code>timedatectl</code>	Medio
Mongo-Primary	EC2 Linux	OS-defined	Pendiente	SSM <code>timedatectl</code>	Crítico
Mongo-Reports	EC2 Linux	OS-defined	Pendiente	SSM <code>date</code>	Alto

27. ¿Extensiones** (Postgres) ou features (SQL Server) habilitados?

Postgres: No aplica en esta cuenta (no existe RDS/Aurora PostgreSQL según el contexto).

SQL Server: **No hay evidencia suficiente todavía** (Amazon Q no devolvió inventario de *features* habilitadas). Lo único confirmado es que **hay SQL Server corriendo en EC2** y que **requiere verificación dentro del host** para saber qué componentes/features están habilitados.

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

- **No existe Postgres/Aurora Postgres** en la cuenta (según contexto actual).
- **SQL Server corre en EC2** (según contexto actual).
- (*Pendiente de evidencia concreta*): versión/edición de SQL Server, instancia(s), y listado de features (p.ej., Always On, CLR, SSIS/SSRS/SSAS, Transparent Data Encryption, etc.).

Implicación / Riesgo

- Si **features avanzadas** (Always On, replication, CLR, SSIS/SSRS) están habilitadas **sin control**, puede haber:
 - **Mayor superficie de ataque** (servicios adicionales, puertos, endpoints).

- **Riesgo de disponibilidad/costo** (componentes no usados consumiendo recursos).
 - **Riesgo de compliance** (p.ej., cifrado no aplicado, auditoría insuficiente).
-

5) Backup, snapshots y recuperación

29. ¿Retention de backups automáticos? (días)

La instancia RDS MariaDB **econnectds1** (us-east-1) tiene **retención de backups automáticos de 1 día**. Los **automated backups** están **habilitados** y se ejecutan diariamente dentro de la ventana configurada.

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

- **DB Identifier:** `econnectds1`
 - **Región:** `us-east-1`
 - **Engine:** `MariaDB 10.11.13`
 - **BackupRetentionPeriod:** **1 día**
 - **PreferredBackupWindow:** **06:09–06:39 UTC** (30 min)
 - **Automated Backups:** **habilitados** (retention > 0)
 - **Backup Target:** **region** (mismo región)
 - **Copy Tags to Snapshots:** **deshabilitado**
 - **Most Recent Restorable Time:** **2026-02-25 01:30:00 UTC**
-

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- **Retención mínima (1 día):** ventana muy corta para recuperación ante borrado/corrupción detectada tarde.
- Si el incidente se detecta después de 24h, puede **no existir punto de restauración útil**.
- Sin copiado de tags a snapshots, puede dificultar **trazabilidad/ownership** en auditorías y gestión.

30. ¿Backups en qué ventana? (backup window)

La ventana de backups automáticos (backup window) para RDS MariaDB **econnectds1** en **us-east-1** está configurada de forma explícita como **06:09–06:39 UTC** (30 minutos).

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

- **DB Identifier:** **econnectds1**
- **Región:** **us-east-1**
- **PreferredBackupWindow:** **06:09-06:39 UTC**
- **Duración:** **30 minutos**
- **Estado:** ventana configurada (no “No preference”)

31. ¿Tienen snapshots manuales con política? ¿Quién los administra?

Parcialmente sí. Hay evidencia de **políticas de backup administradas por AWS Backup**, pero **solo cubren 1 instancia EC2** (no hay evidencia de que cubran RDS **econnectds1**). Además, existen **snapshots manuales de EBS/EC2** (muchos) y **no hay políticas DLM**, lo que sugiere que gran parte de los snapshots se gestionan **manualmente o por procesos fuera de DLM**.

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

AWS Backup (us-east-1)

- **Backup Plans (2):**
 - **aws/efs/automatic-backup-plan** (Created On: **3/14/2024**, Last Executed: **2/24/2026**)
 - **Backup-Mongo-Primary** (Created On: **6/19/2024**, Last Executed: **2/24/2026**)
- **Backup Vaults (2):**
 - **Backup_instancias** (Created On: **6/19/2024**, **Recovery Points: 3**)
 - **aws/efs/automatic-backup-vault** (Created On: **3/14/2024**, **Recovery Points: 0**)

- **Protected Resources (us-east-1):**
 - Resource Name: **Mongo-Primary**
 - **Type:** EC2
 - **Last Backup:** 2/24/2026
 - ARN visible con prefijo:
`arn:aws:ec2:us-east-1:305968097757:instance/...`

Cobertura por región

- **us-east-2:** Q reporta **sin backup plans, sin vaults y sin protected resources.**

DLM Lifecycle Policies

- **No se encontraron políticas DLM en us-east-1 ni us-east-2.**

Manual EBS/EC2 Snapshots (us-east-1)

- Q indica **31 snapshots manuales** en us-east-1 (0 en us-east-2).
- Ejemplo visible en tabla:
 - **Snapshot ID:** `snap-01c1ae2096ca008d7`
 - **Start Time:** 2/24/2026
 - **Description:** `Created by CreateImage(i-0fba1627118e40ac9) ...`
 - **Size:** 8 GB | **State:** completed
 - **Tags:** `Name :Mongo`

Inconsistencia detectada (importante)

- Q afirma: *"RDS snapshot powerdevdel16agosto19 no fue encontrado"*, pero en tu screenshot anterior sí aparece un **snapshot manual RDS** con ese identifier para `econnectds1`. Esto requiere **revalidación puntual** (posible filtro/región/permiso/vista diferente).

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- **Cobertura incompleta:** AWS Backup parece proteger **solo 1 EC2**; si RDS **econnectds1** no está en AWS Backup, dependes de **automated backups** de RDS y/o snapshots manuales sin política central.
- **Gestión manual (sin DLM):** muchos snapshots manuales pueden generar **costos**, **retención inconsistente** y **falta de ownership**.
- **Riesgo de auditoría/trazabilidad:** la inconsistencia sobre **powerdevde116agosto19** puede indicar **visibilidad parcial** o falta de controles/estandarización sobre quién crea y mantiene snapshots.

32. ¿Point-in-Time Restore (PITR)** es requerido? ¿Se ha probado?

PITR sí está disponible para RDS MariaDB **econnectds1** en **us-east-1** porque los backups automáticos están habilitados.

No hay evidencia de que PITR se haya probado (no se encontraron restores/instancias derivadas de restore ni eventos de restore en el historial revisado).

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

- **Cuenta:** 305968097757
- **Región:** us-east-1
- **DB Identifier:** **econnectds1**
- **BackupRetentionPeriod:** **1 día** → PITR disponible dentro de la retención
- **MostRecentRestorableTime (LatestRestorableTime):** **2026-02-25 01:40:00 UTC**
- **Ventana de restauración estimada:** **últimas ~24 horas** (por retención de 1 día)
- **Pruebas PITR (evidencia):**
 - No se encontraron instancias con nombres tipo “restore/recovered/pitr”; **solo existe **econnectds1****
 - **Event history (últimas 2 semanas):** sin eventos de restore; solo operaciones regulares de backup (06:09–06:39 UTC)
 - **CloudTrail:** verificación **incompleta** por acceso limitado durante la consulta (pendiente confirmación manual)

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- **RPO/RTO no validados:** aunque PITR esté habilitado, sin prueba existe riesgo de que la recuperación falle o tome más tiempo del esperado.
- **Retención mínima (1 día):** PITR solo cubre ~24h; incidentes detectados tarde pueden quedar fuera del rango recuperable.
- **Evidencia incompleta en CloudTrail:** limita auditoría de acciones de recuperación (quién/cuándo se intentó restaurar).

33. ¿Cross-Region snapshots** / replicación** existe hoy? (sí/no)

Sí, existe **cross-region hoy**, pero **solo en S3 (CRR)** con replicación activa hacia **mx-central-1**.

No hay evidencia de **snapshots/replicación cross-region** para **RDS `econnectds1`**, **EC2/EBS** ni **AWS Backup** (sin reglas de copia cross-region).

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

RDS Snapshots (`econnectds1`)

- `rds:DescribeDBSnapshots`: habilitado parcialmente
- **us-west-1**: no se encontraron snapshots de `econnectds1`
- **us-west-2**: no se encontraron snapshots de `econnectds1`
- **eu-west-1**: limitaciones de permisos
- **Conclusión RDS: NO** (sin snapshots cross-region encontrados)

EC2/EBS Snapshots y AMIs

- `ec2:DescribeSnapshots`: habilitado
- **us-west-1 / us-west-2**: snapshots encontrados, pero **ninguno** es copia cross-region desde us-east-1
- **AMIs**: no verificable por limitaciones técnicas de herramienta (`ec2:DescribeImages`)
- **Conclusión EC2/EBS: NO** (sin evidencia de copias cross-region)

AWS Backup Plans (sin copy rules cross-region)

- Permiso `backup:GetBackupPlan`: habilitado

- Plan **aws/efs/automatic-backup-plan**
 - **Cross-Region Copy Rules:** NO
 - **Retención:** 35 días | **Frecuencia:** diaria 05:00 UTC
- Plan **Backup-Mongo-Primary**
 - **Cross-Region Copy Rules:** NO
 - **Retención:** 3 días | **Frecuencia:** diaria 00:30 America/Mexico_City
- **Conclusión AWS Backup: NO** (sin reglas de copia cross-region)

S3 Cross-Region Replication (CRR) — ACTIVA (us-east-1 → mx-central-1)

IAM Role común: **arn:aws:iam::305968097757:role/ecnc-prod-iam-rol-replicationBucket**

KMS Key (mx-central-1):

arn:aws:kms:mx-central-1:305968097757:key/7a25e043-7bfe-4332-817a-433778a98e8b

Buckets con **CRR habilitada** (destino cuenta **307933771768**):

1. **production.econnect.ds → ecnc-s3-mx1-production.econnect.ds**
 - **Cifrado:** SSE-KMS (key arriba)
 - **Delete Marker Replication:** deshabilitado
2. **sftp.econnectpro.mx → ecnc-s3-mx1-sftp.econnectpro.mx**
 - **Cifrado:** SSE-KMS (misma key)
 - **Delete Marker Replication:** deshabilitado
3. **econnectpro.mx → ecnc-s3-econnectpro-frontend**
 - **Cifrado:** no especificado (sin SSE-KMS/SSE-S3 reportado)
 - **Delete Marker Replication:** deshabilitado

Buckets con **CRR configurada pero deshabilitada**:

- **descargas.econnectpro.mx → ecnc-s3-mx1-descargas.econnectpro.mx**
(DESHABILITADA, SSE-KMS)
- **facturas.abiertas.econnectpro.mx → ecnc-s3-mx1-facturas.abiertas.econnectpro.mx** (DESHABILITADA, SSE-KMS)

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- **DR parcial:** solo S3 tiene replicación cross-region; **RDS/EC2** no tienen evidencia de estrategia cross-region → riesgo ante caída regional.
 - **Cifrado inconsistente en CRR:** 1 bucket replicado sin cifrado especificado puede ser riesgo de **compliance** y exposición de datos.
 - **Delete markers deshabilitados:** puede afectar recuperación/consistencia ante borrados (depende del objetivo: protección vs sincronización exacta).
-

6) Rendimiento y operación (para dimensionar en México)

35. Métricas actuales:

Con base en el **export CSV de CloudWatch** para RDS MariaDB **econnectds1 (us-east-1)**, se obtuvieron métricas **con valores numéricos** para el rango disponible (~48 min).

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

- **Cuenta:** 305968097757
- **Región:** us-east-1
- **Namespace:** AWS/RDS
- **Dimensión:** DBInstanceIdentifier = **econnectds1**
- **Fuente de evidencia:** export CSV
`BinLogDiskUsage__BurstBalance__CPUUtilization__Dat-2026_02_24_20_14_00-2026_02_24_21_02_00-UTC-5.csv`
- **Rango del dataset (UTC-5, según archivo):** 2026-02-24 20:14 a 21:02
- **Último datapoint:** 2026-02-24 21:02 (UTC-5)

Métricas (dataset ~48 min):

- **CPUUtilization (%)**
 - **Average:** 1.3175%
 - **Maximum:** 2.0332%
- **DatabaseConnections (count)**

- **Average:** 13.2449
- **Maximum:** 22
- **FreeStorageSpace (bytes / GiB)**
 - **Minimum:** 1,428,196,167,680 bytes (**1330.11 GiB**)
 - **Latest:** 1,428,196,167,680 bytes (**1330.11 GiB**) @ 21:02 (UTC-5)
- **ReadIOPS (iops)**
 - **Average:** 0.4238
 - **Maximum:** 3.6667
- **WriteIOPS (iops)**
 - **Average:** 0.5755
 - **Maximum:** 1.25
- **ReadLatency (seconds / ms)**
 - **Average:** 0.0001020 s (**0.102 ms**)
 - **Maximum:** 0.0008000 s (**0.800 ms**)
- **WriteLatency (seconds / ms)**
 - **Average:** 0.0006444 s (**0.644 ms**)
 - **Maximum:** 0.0016812 s (**1.681 ms**)

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- **Carga baja** en el rango observado (CPU/IOPS/latencias muy reducidas); no necesariamente representa picos del día.
- **FreeStorageSpace ~1330 GiB** en este rango: buen margen, pero se recomienda confirmar tendencia 7–30 días para crecimiento.
- Para auditoría de capacidad, falta complementar con ventanas **24h/7d** para capturar picos reales (si el negocio lo requiere).

36. ¿Tienen **Performance Insights** habilitado? (sí/no) ¿retención?

No. Performance Insights está **deshabilitado** en RDS MariaDB **econnectds1** (us-east-1).

Retención: N/A (no aplica porque la feature está deshabilitada).

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

- **Cuenta:** 305968097757
- **Región:** us-east-1
- **DBIdentifier:** econnectds1
- **Performance Insights:** No
- **Retention Period:** N/A
- **KMS Key (ARN) para PI:** N/A
- **Ubicación en consola:** RDS → instancia **econnectds1** → pestaña **Monitoring** → sección **Performance Insights** (muestra deshabilitado)

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- Menor visibilidad de **cuellos de botella** (top SQL, waits, carga de DB) para diagnóstico y tuning.
- Mayor dependencia de métricas básicas de CloudWatch/logs para investigación de performance.
- Puede dificultar justificar capacidad/cambios si hay incidentes de rendimiento sin trazas de consultas.

37. ¿Qué queries/top waits son críticos? (si ya lo saben)

En RDS MariaDB **econnectds1** (us-east-1) no hay mecanismos habilitados que permitan identificar **queries críticas** ni **top waits** (Performance Insights y Enhanced Monitoring están deshabilitados y no hay logs exportados).

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

- **Cuenta:** 305968097757
- **Región:** us-east-1
- **DBIdentifier:** econnectds1

Top Queries (logs / exports):

- **Slow Query Log: NO habilitado** (no configurado en parameter group)

- **General Log: NO habilitado** (`general_log` no está en 1)
- **EnableCloudwatchLogsExports: vacío** (sin export de logs)
- **CloudWatch Log Groups:** no se encontraron log groups tipo `/aws/rds` para `econnectds1`
- **S3 Export:** no configurado
- **Dashboards CloudWatch específicos de RDS:** no se encontraron

Top Waits / Bottlenecks:

- **Performance Insights: DESHABILITADO** (sin wait events)
- **Enhanced Monitoring: NO habilitado** (`MonitoringInterval = 0`)
- **Disponibilidad actual:** solo métricas básicas de CloudWatch (sin detalle por query/wait)

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- Diagnóstico lento: sin top queries/waits, identificar la causa raíz de problemas de performance es **más difícil y tardado**.
- Riesgo de degradación silenciosa: sin logs/PI/Enhanced Monitoring, puede haber **consultas caras** sin visibilidad hasta que afecten usuarios.
- Menor capacidad de optimización: difícil priorizar tuning (índices/queries) sin evidencia.

38. ¿Hay **maintenance window** definida? ¿Cuándo?

Sí. La instancia RDS MariaDB `econnectds1` (us-east-1) tiene **maintenance window definida: lunes 09:29–09:59 UTC** (30 minutos).

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

- **Cuenta:** 305968097757
- **Región:** us-east-1
- **DBIdentifier:** `econnectds1`
- **PreferredMaintenanceWindow:** `mon:09:29-mon:09:59 UTC`

- **Duración:** 30 minutos
- **Estado:** configuración explícita (no “No preference”)

7) Alta disponibilidad y DR

40. ¿Cuál es la estrategia actual de DR?

La estrategia actual de DR en la cuenta **305968097757** es **DR parcial**: hay protección básica (backups) y **replicación cross-region en S3**, pero **no existe DR end-to-end** (especialmente para **RDS** y compute).

Estado por componente:

- **RDS econnectds1:** single-AZ, sin Multi-AZ, sin read replicas, retención mínima (1 día), sin cross-region.
- **EC2/EBS:** hay **AWS Backup** para un conjunto (MongoDB) con **retención 3 días**, sin copias cross-region y sin DLM.
- **S3:** **CRR activa** en 3 buckets críticos hacia **mx-central-1** (otra cuenta).

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

1) RDS econnectds1 (us-east-1)

- **DBIdentifier:** econnectds1
- **AZ actual:** us-east-1b (single AZ)
- **Multi-AZ:** NO
- **Read Replicas:** ninguna (ni cross-region)
- **BackupRetentionPeriod:** 1 día
- **Backup Window:** 06:09–06:39 UTC
- **Automated backups:** habilitados
- **Snapshots recientes (automated):** 2026-02-22 a 2026-02-24
- **Manual snapshot:** "powerdevel16agosto19" (2019, muy antiguo)

2) EC2/EBS / AWS Backup

- **Plan:** Backup-Mongo-Primary
 - **Frecuencia:** diaria **00:30 America/Mexico_City**
 - **Retención:** 3 días
 - **Vault:** Backup_instancias
 - **Cross-Region Copy Rules:** NO
- **AMIs recientes:** ami-0e0ce8185902594b4 (2026-02-24)
- **DLM policies:** NO
- **Cross-region copies (snapshots/AMIs):** NO evidencia

3) AWS Backup adicional

- aws/efs/automatic-backup-plan
 - **Frecuencia:** diaria **05:00 UTC**
 - **Retención:** 35 días
 - **Cross-Region Copy Rules:** NO

4) S3 (Cross-Region Replication - CRR)

- **CRR activa (destino cuenta 307933771768):**
 - production.econnect.ds → ecnc-s3-mx1-production.econnect.ds (SSE-KMS)
 - sftp.econnectpro.mx → ecnc-s3-mx1-sftp.econnectpro.mx (SSE-KMS)
 - econnectpro.mx → ecnc-s3-econnectpro-frontend (cifrado no especificado)
- **CRR deshabilitada:** descargas.econnectpro.mx, facturas.abiertas.econnectpro.mx
- **Buckets totales:** 26; concentración principal en us-east-1

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- **RDS (alto riesgo):** sin Multi-AZ ni read replicas y con retención 1 día → riesgo elevado de **indisponibilidad** y **ventana de recuperación insuficiente** ante incidentes o desastre regional.
- **EC2/EBS (riesgo medio):** backups con retención corta (3 días) y sin cross-region → DR limitado ante falla regional y potencial brecha de recuperación.
- **S3 (mejor cubierto):** CRR activa, pero con **cifrado inconsistente** (un bucket sin cifrado especificado) y delete markers deshabilitados (impacto depende del objetivo de replicación).

41. ¿Se requiere **failover automático**? ¿Se ha probado?

RDS `econnectds1`: No tiene failover automático hoy (es single-AZ).

¿Se requiere failover automático? Sí (para un entorno productivo con múltiples ALBs y una BD crítica).

¿Se ha probado? No hay evidencia de pruebas; además, Q no pudo validar eventos/CloudTrail por problemas temporales de consulta.

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

- **Cuenta:** 305968097757
- **Región:** us-east-1
- **DBIdentifier:** `econnectds1`

RDS (capacidad de failover):

- **Multi-AZ:** NO habilitado
- **Availability Zone:** `us-east-1b` (single-AZ)
- **Conclusión:** sin failover automático para RDS

Evidencia de pruebas (no encontrada / no verificable):

- **RDS Event History (últimas 4–8 semanas):** no verificable por problema temporal de servicio
- **CloudTrail:** no verificable por problema temporal durante la consulta
- **Eventos de failover:** sin evidencia confirmable

Otros componentes (HA parcial):

- **ALBs identificados (7):** `econnect`, `admin`, `reportes`, `soluciona31`, `integra24`, `apivucem`, `apiSA31`
 - **Cross-Zone Load Balancing:** habilitado
 - **Multi-subnet:** 2–3 subnets por ALB
- **No encontrado:** Auto Scaling Groups
- **No configurado:** Route 53 health checks / DNS failover
- **Sin evidencia adicional:** health check logging habilitado en ALB

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- **RDS es punto único de falla:** una falla de AZ o incidente de infraestructura puede causar **caída prolongada** por falta de failover automático.
- **Failover no probado:** en emergencia, el procedimiento puede fallar o exceder el RTO esperado.
- **HA incompleta en aplicación:** ALB es HA básico, pero sin ASG/DNS failover se reduce resiliencia integral.

42. En Aurora: ¿cómo están los **readers** distribuidos? ¿Cuál es el rol del reader endpoint?

En **Aurora**, los **readers** (réplicas de lectura) se distribuyen como **Aurora Replicas** dentro de un **DB cluster**, típicamente en **múltiples Availability Zones** para alta disponibilidad y escalamiento de lectura.

- **Distribución de readers:** se crean como instancias separadas dentro del mismo cluster (ej. `db.r6g.large`), idealmente **repartidas entre AZs** (ej. `us-east-1a` / `1b` / `1c`). Aurora gestiona el almacenamiento de forma compartida, y los readers se usan para **consultas de lectura**.
- **Rol del Reader Endpoint:** es un endpoint “lógico” que **balancea** conexiones **solo de lectura** entre las instancias reader disponibles. La app lo usa para **desviar carga de lectura** sin tener que apuntar a cada reader individualmente.

Nota de alcance (tu cuenta actual): Hasta ahora, en tu inventario/documentación previa **no aparece Aurora** (mencionaste que no existe Aurora Postgres). Si en esta cuenta no hay Aurora (MySQL/Aurora MySQL o Aurora Postgres), esta pregunta quedaría **N/A**.

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

Para documentarlo cuando sí exista un cluster Aurora, estos son los campos clave a capturar:

- **DB Cluster Identifier** (nombre del cluster)
- **Engine** (Aurora MySQL / Aurora PostgreSQL)
- **Endpoints del cluster**
 - **Writer endpoint (cluster endpoint):**
`<cluster>.cluster-xxxx.region.rds.amazonaws.com`
 - **Reader endpoint:**
`<cluster>.cluster-ro-xxxx.region.rds.amazonaws.com`
 - (Opcional) **Custom endpoints** (si existen)
- **DB Instances** dentro del cluster (writer + readers):
 - **DBInstanceIdentifier**
 - **Role:** writer/reader
 - **Availability Zone** de cada instancia reader (para ver distribución)

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- Si los readers no están distribuidos en múltiples AZs, se pierde **resiliencia** ante falla de una AZ.
- Si la app usa el **writer endpoint** para lecturas, puedes saturar el writer y afectar **latencia** y **capacidad**.
- Si se usa el **reader endpoint** para lecturas críticas “consistentes”, hay riesgo de **lecturas stale** por replica lag (depende del caso).

43. ¿Tienen **backups/replicas** fuera de la región hoy? ¿por compliance?

Sí, pero solo para S3. Hoy existen **backups/replicación fuera de la región** mediante **S3 Cross-Region Replication (CRR)** desde **us-east-1** → **mx-central-1** (hacia otra cuenta).

Para **RDS** **ecconnectds1** y **EC2/EBS/AWS Backup**: **No** hay evidencia de copias/replicas cross-region configuradas.

¿Por compliance? No hay evidencia explícita (política/requisito) que confirme que sea por compliance; solo se observa la configuración técnica de CRR.

Evidencia (campos/ARN/IDs/nombres relevantes)

S3 – CRR activa fuera de la región (destino mx-central-1, otra cuenta)

- **Cuenta origen:** 305968097757
- **Cuenta destino:** 307933771768
- **IAM Role:**
`arn:aws:iam::305968097757:role/ecnc-prod-iam-rol-replicationBucket`
- **KMS Key (mx-central-1):**
`arn:aws:kms:mx-central-1:305968097757:key/7a25e043-7bfe-4332-817a-433778a98e8b`

Buckets con **CRR** habilitada (activa):

1. `production.econnect.ds` → `ecnc-s3-mx1-production.econnect.ds` (**SSE-KMS**, key arriba)
2. `sftp.econnectpro.mx` → `ecnc-s3-mx1-sftp.econnectpro.mx` (**SSE-KMS**, key arriba)
3. `econnectpro.mx` → `ecnc-s3-econnectpro-frontend` (**cifrado no especificado**)

Buckets con **CRR** configurada pero deshabilitada:

- `descargas.econnectpro.mx` → `ecnc-s3-mx1-descargas.econnectpro.mx` (DESHABILITADA, SSE-KMS)
- `facturas.abiertas.econnectpro.mx` → `ecnc-s3-mx1-facturas.abiertas.econnectpro.mx` (DESHABILITADA, SSE-KMS)

Sin evidencia de cross-region hoy (según validación previa):

- **RDS `econnectds1` (us-east-1):** Automated Backup Replication **NO**, snapshots cross-region **NO**
- **EC2/EBS:** sin snapshots/AMIs copiados cross-region
- **AWS Backup:** planes sin **Cross-Region Copy Rules**

Implicación / Riesgo (1–3 bullets)

- **Cumplimiento/Residencia de datos:** replicar a **mx-central-1** y a **otra cuenta** puede ser positivo para compliance/DR, pero requiere justificarlo con política y controles (quién accede, retención, cifrado).
 - **Cobertura incompleta:** solo S3 tiene “fuera de región”; **RDS/EC2** siguen concentrados en us-east-1, lo que limita DR regional.
 - **Cifrado inconsistente:** un bucket replicado sin cifrado especificado puede ser hallazgo de compliance si el estándar exige cifrado en reposo.
-

8) Dependencias de aplicación (lo que el equipo de migración necesita)

44. ¿Qué aplicaciones/servicios usan cada DB? (web app, workers, BI, ETL)
45. ¿Qué **schemas** o bases dentro de ese RDS son críticos?
46. ¿Hay jobs ETL/reporting que corren contra RDS? (Glue, Lambda, EC2 cron)
47. ¿Hay integraciones externas que consumen DB directamente? (ideal: no, pero confirmar)